

Análisis Forense Informático

Unidad 7. Autopsy



Índice

1	Introducción y contextualización.....	3
2	Funcionamiento básico de Autopsy	3
2.1	Despliegue de Autopsy.....	4
2.2	Casos y fuentes de datos	5
2.3	Análisis de imágenes de disco	6
2.4	Carving.....	7
2.5	Análisis del disco local.....	7
2.6	Creación una imagen VHD.....	7
2.7	Análisis de ficheros locales	8
3	Opciones de la GUI	8
4	Análisis de Data Sources.....	11
4.1	Los "Ingest Modules"	11
4.2	Ejecutar Módulos Ingest.....	13
4.3	Configuración de Módulos Ingest	13
4.4	Artefactos del Arbol de Autopsy	13
5	Módulo de ejemplo: "HASH LOOKUP"	14
5.1	Utilidad del módulo	14
5.2	Funcionamiento del módulo.....	14
5.3	Resultados.....	15
5.4	Configuración	15
6	Módulos simples	16
6.1	File type id.....	16
6.2	Extension Mismatch	17
6.3	EXIF.....	19
6.4	Email	19
6.5	Interesting Files	20
6.6	Encryption detection.....	21
6.7	Módulo Plaso	22
6.8	Virtual Machine Extractor Module	22
6.9	Data Source Integrity Module	22
7	Módulo "Recent Activity"	23
7.1	Web Artifacts.....	23
7.2	Análisis del registro	24
7.3	Papelera de reciclaje	25
8	Búsqueda de palabras clave (Keyword Search)	25
8.1	Normalización de texto.....	27

8.2	Tipos de palabras clave.....	27
8.3	Especificar palabras.....	27
8.4	Búsqueda ad-hoc.....	28
8.5	Ver resultados.....	28
9	Referencias y/o más información.....	29

1 Introducción y contextualización.

Dentro de las herramientas más utilizadas en el ámbito forense se encuentra **Autopsy**, un software de análisis forense digital de código abierto que forma parte del ecosistema The **Sleuth Kit** (TSK). Su carácter gratuito y su continuo desarrollo por parte de una comunidad activa y profesional lo han convertido en una solución ampliamente adoptada por cuerpos policiales, analistas de ciberseguridad, equipos de respuesta ante incidentes (CSIRT/CERT) y expertos en informática forense. Autopsy proporciona un entorno de trabajo estructurado que facilita la investigación digital incluso para quienes se inician en este campo.



Una de las principales ventajas de Autopsy es su interfaz gráfica intuitiva, que simplifica procesos tradicionalmente complejos, como la exploración de sistemas de archivos, la extracción de metadatos o la búsqueda de artefactos relevantes. A diferencia de otras herramientas forenses que requieren un uso intensivo de la línea de comandos, Autopsy permite realizar análisis completos de manera más visual y guiada, reduciendo la curva de aprendizaje.

Además, el software destaca por su capacidad para procesar distintos tipos de evidencias, incluyendo imágenes forenses de discos duros, particiones, memorias USB, tarjetas SD e incluso dispositivos móviles a través de complementos específicos. Autopsy es capaz de reconstruir sistemas completos, identificar actividad reciente del usuario, recuperar archivos eliminados y analizar artefactos propios de sistemas operativos como Windows, Linux o macOS.

Otro de sus puntos fuertes es su estructura modular, que permite ampliar sus capacidades mediante la instalación de módulos adicionales. Estos complementos abarcan desde herramientas de análisis de correo electrónico, extracción de datos de navegadores web o geo-localización de imágenes, hasta módulos avanzados de timeline, análisis de volcado de RAM o detección de indicadores de compromiso (IoC). Gracias a este enfoque extensible, Autopsy puede adaptarse a diferentes perfiles profesionales y a todo tipo de casos de investigación.

En conjunto, Autopsy se presenta como una herramienta versátil, potente y accesible, ideal tanto para el aprendizaje en entornos educativos como para su uso en investigaciones reales dentro del ámbito de la seguridad digital y la informática forense.

2 Funcionamiento básico de Autopsy

Autopsy es una herramienta muy completa para realizar el análisis forense de dispositivos de almacenamiento. Podemos gestionar una investigación de forma intuitiva y con muchas herramientas y posibilidades. El flujo que Autopsy propone para la investigación es el siguiente:

1. Crear un caso.
2. Añadir una fuente de datos.
3. Configurar **módulos "ingest"**: Son módulos de análisis de los datos.

4. Revisar y analizar manualmente los datos.
5. Marcar ("Tag") los resultados relacionados con el caso.
6. Generar un informe.

2.1 Despliegue de Autopsy

Autopsy permite a múltiples investigadores trabajar simultáneamente en un caso. Por eso tenemos dos tipos de despliegue:

- **En el equipo de un solo usuario:** Es necesario instalar Autopsy en los equipos de los examinadores, tanto en modo monousuario como multiusuario.
- **En cluster o multiusuario:** Podremos tener más de un usuario por caso, con modo "Autoingest" (los datos nuevos son analizados 24x7). Habrá un servidor y almacenamiento central de alta velocidad a modo de repositorio.

En el caso de un repositorio Central

- En el se guardan todos los datos (md5, comentarios, etc)
- Existe una base de datos específica para cada caso.
- Permite archivar casos.
- Admite dos tipos de bases de datos:
 - SQLite (local)
 - PostgreSQL (server)

Instalación de la versión server

- Se necesitan dos servidores dedicados (con PostgreSQL y ActiveMQ en uno de los servidor y Apache Solr en el otro).
- También un sistema NAS de almacenamiento central.
- Hay que activar en los clientes la opción **Tools->Options->Central Repository**. Y en ella las opciones:
 - SQLite por un solo examinador simultáneo
 - Postgresql para acceso concurrente.
- Hay que activar **Tools->Options->Multiuser**, configurar los parámetros de la BD y comprobar la conexión a la misma.
- Es necesario que todos los clientes puedan acceder al NAS en la misma unidad o ruta compartida.

Opcionalmente la aplicación tiene la posibilidad de que se traduzcan las cadenas obtenidas en las fuentes de datos con un servicio de Google:

Tools->Options->Translation.

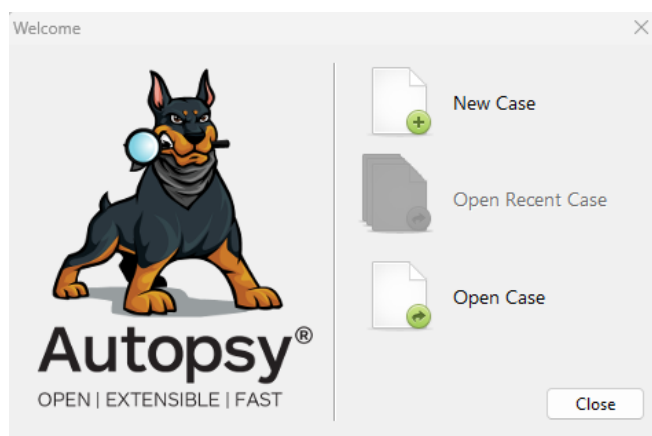
2.2 Casos y fuentes de datos

Autopsy trabaja con el concepto de **CASO**. Un caso es una agrupación de datos a investigar:

- Se puede crear un caso para cada investigación o uno por cada host dentro de una investigación.
- Cada caso tiene un reporte propio y sólo podemos abrir uno simultáneamente.
- Se graban automáticamente por Autopsy.

Pasos para crear un caso

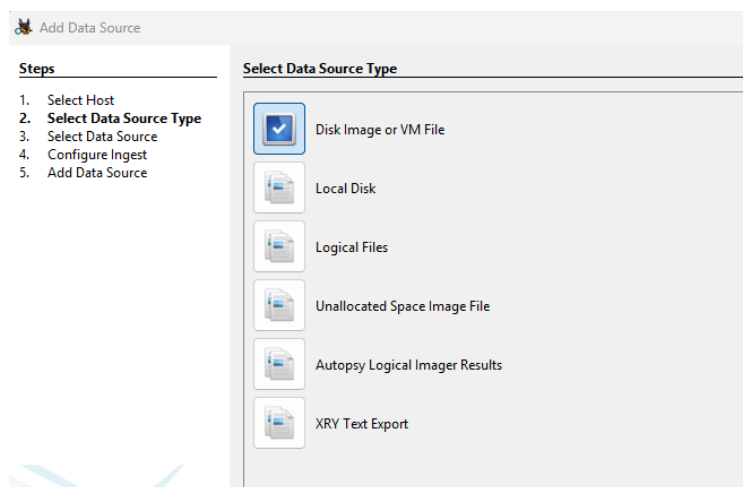
1. Es necesario indicar el nombre y directorio base del caso. Todos los casos irán a un directorio de trabajo de Autopsy.
2. En caso de que sea multiusuario, tendremos una carpeta compartida que todos los equipos puedan acceder (por ejemplo: \\server\casos).
3. En el caso monousuario, la base de datos autopsy.db es tipo SQLite y guardará toda la información del caso.
4. Podemos configurar las demás carpetas o dejarlo por defecto:
 - a. Export folder
 - b. Reports folder
 - c. Modulo output folder



Fuentes de datos (Data Sources)

Origen de datos: Son los datos que queremos analizar. Autopsy soporta:

- Imágenes de discos (en distintos formatos como RAW o E01, por ejemplo).
- Discos locales.
- Archivos locales (ficheros y carpetas).
- Salida del "Autopsy logical imager" (permite crear una imagen lógica).
- Archivos del espacio no asignado (no hay estructura, son archivos que quizás se han borrado en algún momento, o información oculta).



Para continuar con la creación del caso es necesario escoger la fuente de datos:

- Hay muchas tablas en la base de datos de Autopsy, pero a modo de ejemplo tenemos tablas de metadatos de los archivos (nombre, marca de tiempo, tamaño, hash md5, particiones, etc), tablas de configuración de particiones, etc.
- Autopsy escanea el origen de datos y se crea una fila en la tabla correspondiente de la base de datos por cada archivo en el sistema de archivos.
- La base de datos NO contiene copias del contenido de los archivos, sólo metadatos, para mantenerla pequeña.

También soporta diferentes formatos de origen de datos, en un solo archivo o múltiples archivos, pero sólo es necesario indicar el primer archivo:

- RAW dd
- E01
- Android raw
- VDI y otros archivos de Máquinas virtuales, etc.

2.3 Análisis de imágenes de disco

Para analizar los volúmenes, Autopsy hace uso de "**Sleuth Kit**", un conjunto de herramientas de consola. Técnicamente, el análisis no se hace cuando añadimos el origen de datos, sino cuando activamos los "**ingest modules**":

- Se buscan primero los volúmenes y/o particiones del origen de datos: DOS, GPT, MAC, BSD, Solaris.
- Luego se buscan sistemas de archivos dentro de los volúmenes y particiones.
- Si no hay volúmenes o particiones, se busca el sistema de archivos en toda la imagen (por ejemplo, en una imagen de memoria flash). Autopsy soporta los siguientes sistemas de archivos:
 - NTFS
 - FAT
 - ExFAT
 - HFS+
 - ISO9660 (imagen de CD)
 - Ext2/3/4
 - YAFFS2
 - UFS.
- Se buscan también los archivos huérfanos. Estos archivos son los borrados que no tienen directorio padre. Se encontrarán en el árbol de Autopsy dentro de la carpeta **\$OrphanFiles**.

NOTA: Encontrar archivos huérfanos en sistemas FAT tarda mucho, ya que cada clúster debe recorrerse y analizarse. Por eso se puede deshabilitar este módulo ingest al añadir la imagen.

2.4 Carving

Este método (visto en unidades anteriores) consiste en recuperar los archivos borrados sin fiarse de la información del sistema de archivos, que puede no existir o no ser fiable:

- Este método confía en la estructura interna de archivos: JPEG, PDF, Word, EXE, etc.
- Esta búsqueda se realiza si el sistema de archivos no contiene apuntadores al contenido de los archivos.
- Se busca la cabecera y el final de archivo y los fragmentos de los que se compone si cabe.

Autopsy utiliza "**PhotoRec**" (otro programa independiente open source) para buscar en el espacio de disco no asignado:

- Los archivos encontrados se guardan en la carpeta del árbol **\$CarvedFiles**.
- **El espacio no asignado** se representa en Autopsy como archivos directamente en el volumen o en la **carpeta \$Unalloc**. Los nombres de estos archivos recuperados son del tipo "**Unalloc_ParentID_StartByte_EndByte**" ya que no tenemos los metadatos.

NOTA: Autopsy NO soporta RAID, LVM ni Bitlocker.

2.5 Análisis del disco local

Autopsy es capaz de analizar directamente los discos locales:

- Previsualizar un sistema vivo (hacer triaje).
- Analizar discos USB (es necesario un bloqueador de escritura, aunque software)

El proceso es el mismo que se sigue con las imágenes de disco:

- Escanear para encontrar volúmenes
- Escanear para encontrar sistemas de archivos.
- Añadir datos a la Base de datos.

Es necesario ser administrador para acceder a los discos de forma completa.

2.6 Creación una imagen VHD

Autopsy también es capaz crear una imagen de disco duro virtual (VHD) al analizar un disco local. Es útil para hacer un triaje.

- Autopsy lee los sectores del disco y comprueba si ya lo ha guardado. Si no lo había hecho, realiza una copia.
- Si se analiza todo el disco, se obtiene una imagen completa.
- La opción a elegir es "**Make a VHD**". Se hará una copia del disco local y si hacemos "update database", guardará una referencia al caso en el archivo VHD.

2.7 Análisis de ficheros locales

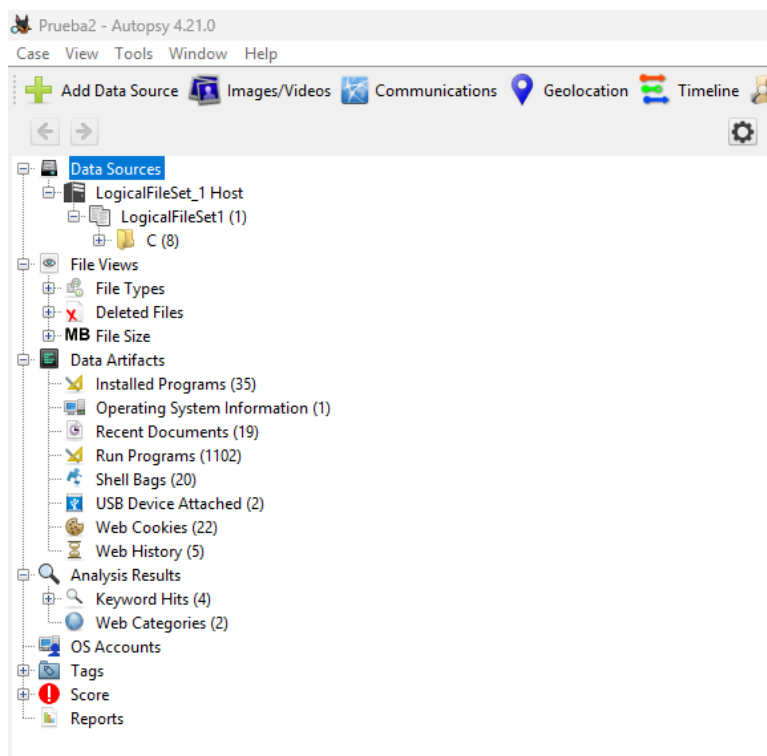
Los archivos locales son aquellos guardados en el sistema de archivos. Por ejemplo una colección de archivos JPEG o de Word o L01 (**Logical evidence file**).

- Tan solo tenemos que añadir la carpeta o fichero que se desea analizar. En caso de haber añadido una carpeta, se añadirán las carpetas recursivamente.
- Se añadirá información básica sobre los archivos en la base de datos ignorando la fecha del archivo.
- Los archivos no se copian, sólo se añade información a la Base de datos. Es necesario realizar la copia o extracción manualmente.
- Aparecerán en el árbol dentro de "**Data Sources**" agrupados en un "**LogicalFileSet**".

3 Opciones de la GUI

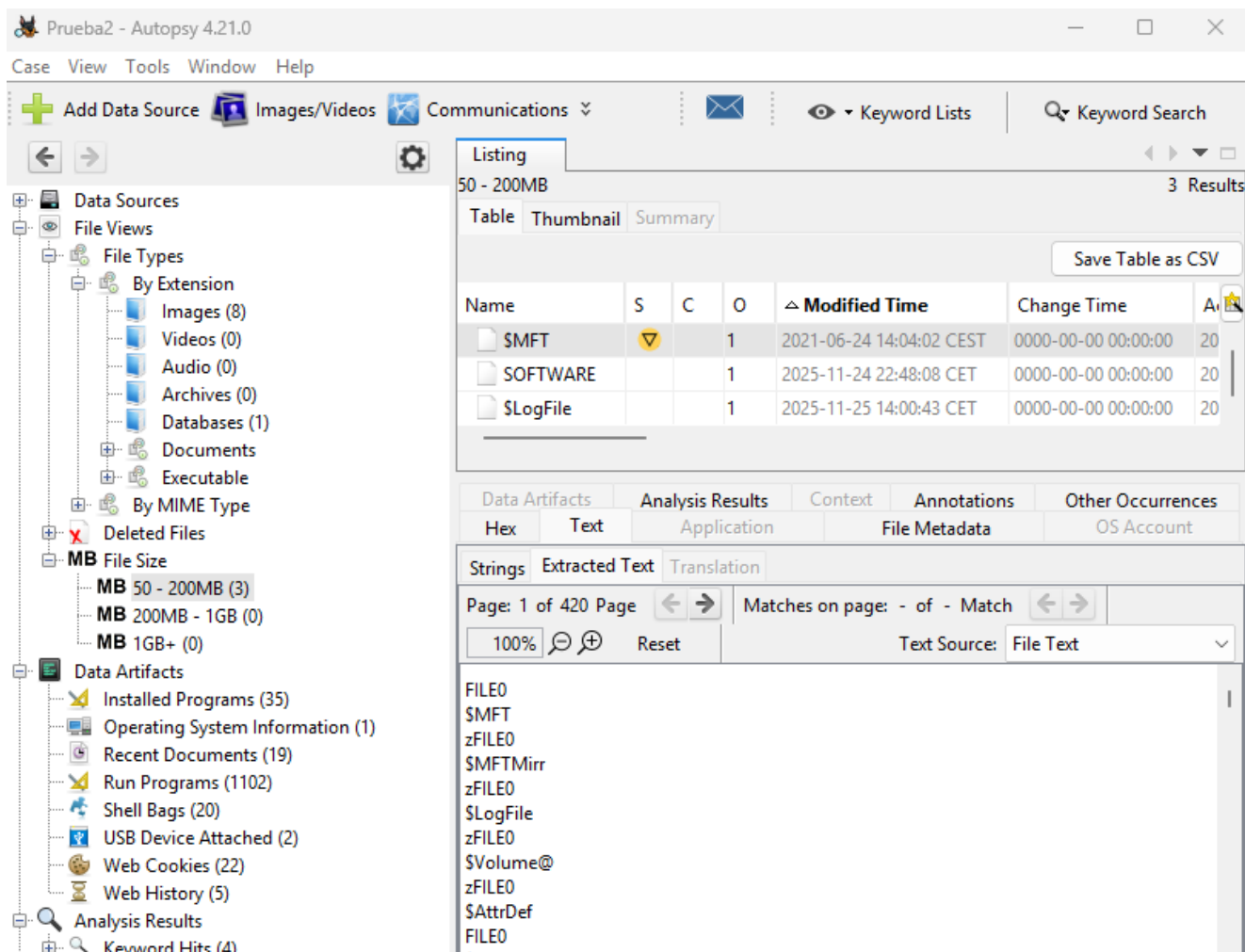
Después de realizar el análisis, todos los datos encontrados por Autopsy se muestran en el árbol de la izquierda.

- Data Sources
- Vistas (por extensión, por tipos MIME, etc.).
- Resultados obtenidos por los módulos ingest.



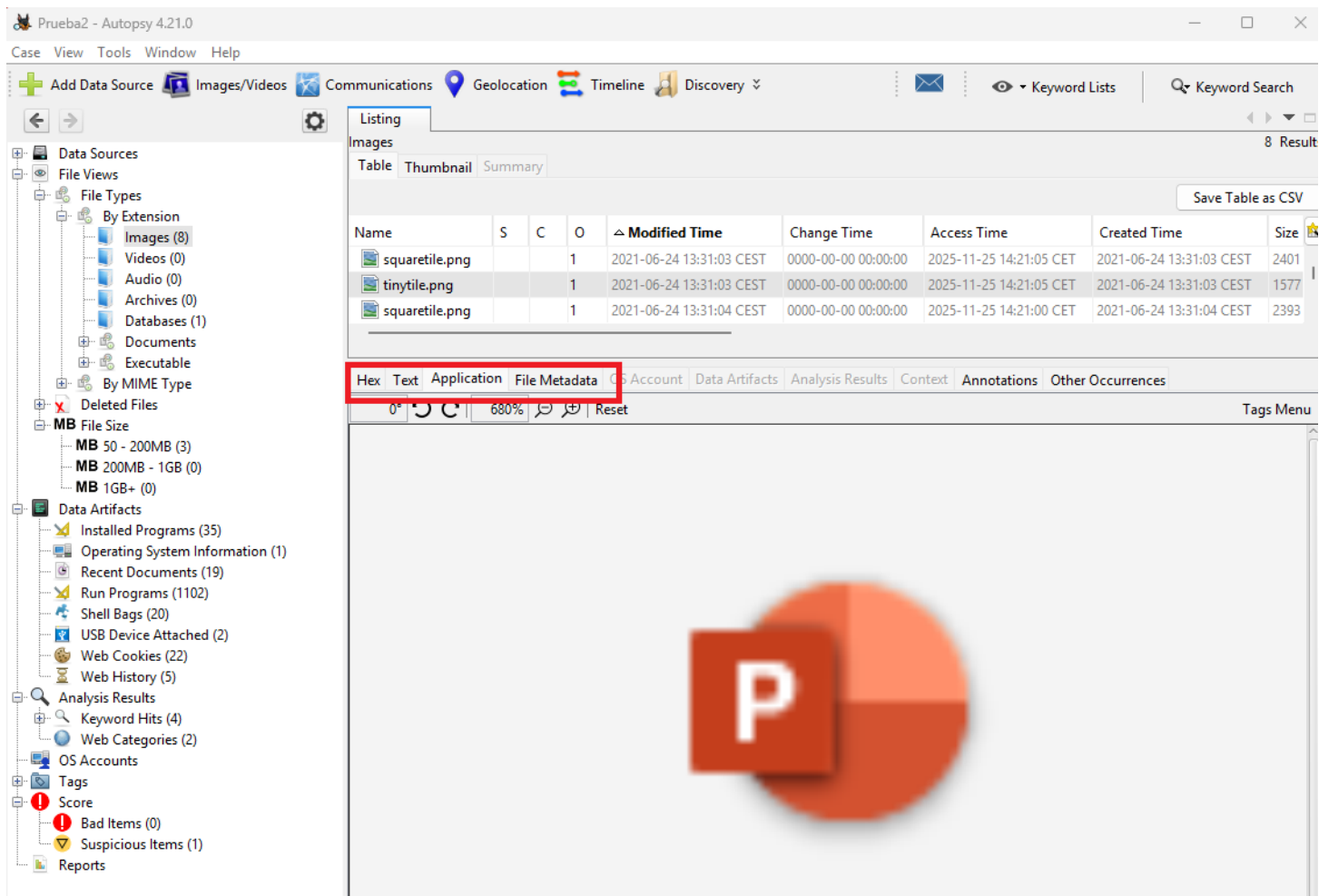
A la derecha se puede ver el contenido del nodo seleccionado del árbol.

- Se marcan con símbolos los elementos notables y/o sospechosos.
- También se indica si este elemento se ha encontrado en otros casos (si existe un repositorio central).



Se puede previsualizar el ítem, con distintas pestañas:

- **Thumbnail**, lo puede mostrar para muchas imágenes y vídeos.
- **Hexadecimal**.
- **Texto** (con distintas codificaciones). Entiende PDF y DOC. Muestra strings si el archivo no está soportado. También soporta la traducción a otros idiomas.
- **Application**: previsualiza el objeto con una aplicación adecuada y se puede interactuar con él (por ejemplo, con una BD).
 - Imagen
 - Vídeo
 - SQLite
 - HTML cargando archivos remotos también.
 - Emails (cabecera, texto, archivos añadidos). También HTML.
 - Resultados: Todos los datos obtenidos del ítem (datos provenientes del "database blackboard").
 - Anotaciones: Datos especificados por el examinador (tags y comentarios) del caso actual y de anteriores si existe repo central.
 - Otras ocurrencias: Si el ítem seleccionado está en algún otro lado (en el caso actual o anterior si hay repo central).
 - Otros visualizadores de terceros (Sumarizador de texto para buscar nombres y traducir, vídeo triaje <https://www.autopsy.com/add-on-modules/video-triage/>).
- **File Metadata**: Muestra los metadatos del fichero seleccionado



También tenemos:

- En la **barra superior**, **mensajes** de los módulos ingest, a medida que trabajan en background.
- En la **barra superior** también tenemos **Timeline**, **galería de imágenes**, **comunicaciones** (cuentas, mensajes, logs de llamadas, etc.)
- Con **botón derecho**, **opciones contextuales** para exportar un fichero, visualizar en un programa externo, etc.



4 Análisis de Data Sources

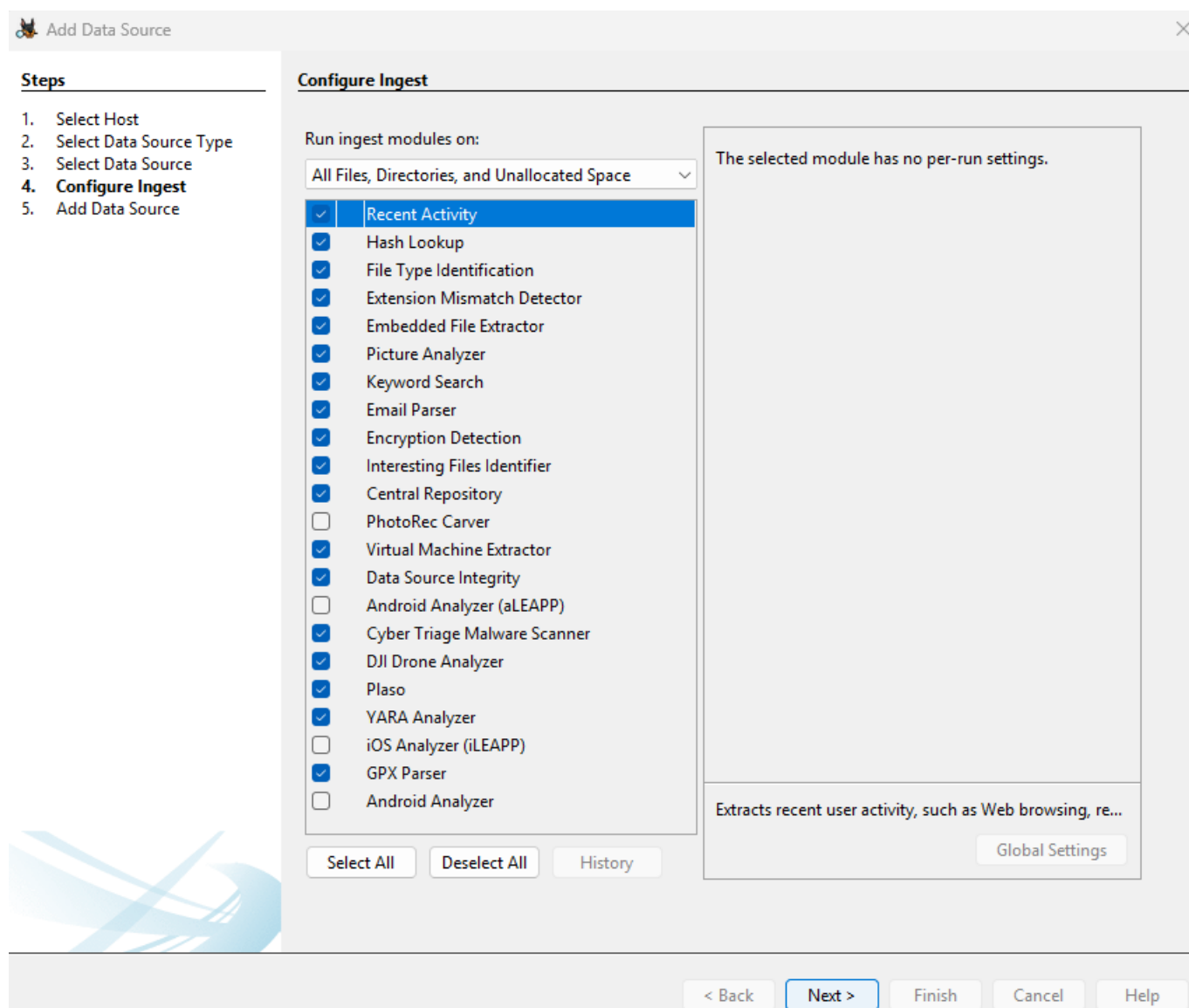
Para poder analizar los orígenes de datos haremos uso del comportamiento modular de Autopsy y para ello usaremos los “**Ingest Modules**”.

4.1 Los “Ingest Modules”

Se trata de plug-ins que sirven para analizar los datos del “Data Source” en cuestión. Hay muchos y cada uno tiene un cometido diferente, por ejemplo:

- Hashing
- Buscar por palabras clave.
- Actividad WEB.
- información EXIF.
- Análisis de registros del sistema.
- Identificador de tipos de archivos.
- Extensiones incorrectas.
- ...

Después de crear el caso y añadir el “Data Source”, Autopsy nos pedirá que módulos queremos que se ejecuten sobre el “Data Source”:



Existen dos tipos de módulos Ingest:

- **"File ingest modules"**: Trabajan sobre archivos (cálculo de hash, buscar hash ya registrados para descartar archivos "buenos" (si por ejemplo buscamos malware), EXIF extract, buscar texto...)
- **"Data source ingest modules"**: Buscan dentro de conjuntos de archivos de determinado tipo de forma global (web browser, registry analysis...)

File Ingest Modules

Los módulos de archivos se ejecutan en todos los archivos si no se activa un filtro de los módulos (al seleccionarlos). Autopsy permite ejecutar varios **ingest modules** trabajando en paralelo.

El gestor "ingest" procesa los archivos por prioridades, de forma que obtengamos rápidamente los datos más relevantes. El orden de prioridad es:

- Carpetas de usuarios
- Archivos de programas y carpetas raíz
- Carpeta Windows
- Espacio no asignado

Los módulos de nivel de archivo:

- Revisan cada archivo para determinar si es relevante.
- Analiza los relevantes.
- Al terminar, muestra los resultados.

NOTA: Si añadimos otro "data source" mientras se están procesando los "módulos ingest", se examinan las dos imágenes en paralelo, siempre siguiendo las órdenes de prioridad de archivos a las dos.

Data source ingest modules

Se ejecutan sobre el "data source" entero. Es mejor para técnicas de análisis más focalizado, como por ejemplo:

- Filtrar por un conjunto de archivos.
- Analizar el conjunto de archivos.
- Mostrar resultados.

4.2 Ejecutar Módulos Ingest

Se pueden ejecutar cuando lo necesitemos, pero básicamente existen 3 posibilidades:

- En el momento de añadir un data source, escogemos los módulos a ejecutar.
- Con el botón derecho sobre el **data source** -> **"run ingest modules"**
- Tools->Run ingest modules.

4.3 Configuración de Módulos Ingest

Algunos de los módulos pueden necesitar configuración:

- Pueden existir opciones básicas cuando lo activas/seleccionas (por ejemplo, se necesita una BD de hashes por el hash lookup)
- Puede haber configuraciones más detalladas en el botón **"Global settings"** o bien en el Menú en el principal **"Tools->Options"**
- Se puede **hacer ingest** del espacio no asignado, pero debe indicarse en la configuración.
- Se pueden poner filtros en los módulos en el panel **"Options"**. Por ejemplo, sólo .jpg y .png, o sólo archivos de la carpeta Desktop. Es útil para la selección o para realizar una previsualización del caso.

4.4 Artefactos del Arbol de Autopsy

Los módulos ingest guardan los **resultados como "Artefactos"** en el árbol de la izquierda. Los artefactos tienen un tipo (algunos predefinidos y otros propios de cada módulo) y uno o varios atributos, por ejemplo:

- **"Web bookmark"** (ejemplo: - URL: http://www.a.com - DATETIME: April 1, 2020)
- **"Hash hit"**: se ha encontrado un archivo con un hash solicitado.
- **"Encryption detected"**: Se ha determinado que el archivo tiene entropía elevada.

Todos los artefactos se ven en el árbol **"Results - extracted content"** o bien **"Artifacts"** y en ellos se incluyen en los informes.

5 Módulo de ejemplo: "HASH LOOKUP"

Este módulo permite buscar archivos con un determinado hash previamente guardado en un "hash set" (conjunto de hashes). Su funcionamiento es el siguiente:

- Calcula los MD5 de los archivos (no recalcula los ya existentes) evitando el espacio no asignado.
- Guarda en la BD del caso.
- Busca hash en el grupo de hash.
- Marca el archivo como conocido (NSRL) que puede ser "bueno o malo" o conocido malo/Notable.

5.1 Utilidad del módulo

Las utilidad y funcionalidad de este módulo son:

- Permite incluir los valores MD5 en el informe.
- Permite realizar un ingest más rápido y evitar los archivos conocidos usando **NSRL (National Software Reference Library)**. De esta forma, al realizar el ingest se tardará hasta la mitad de tiempo. Por ejemplo, la búsqueda por palabras claves ignora los **archivos "known"**. También se puede hacer mediante **"file type view"**.
- **Ocultar archivos conocidos** en el GUI.
- **Identificar los archivos "Notables"** (archivos "malos" conocidos y/o sospechosos).
- **Puede mantener el repositorio central actualizado** (en caso de instalación de Autopsy en servidor) y poder correlacionarlo con casos anteriores.

5.2 Funcionamiento del módulo

Busca MD5 en todos los "hash sets" que se hayan configurado, **no se detiene al encontrar el primer "hit"**. Existen varios "hash sets" soportados:

- NIST NSRL (marcados como "known").
<https://sourceforge.net/projects/autopsy/files/NSRL/NSRL-270m-Autopsy.zip/download> - <https://sourceforge.net/projects/autopsy/files/NSRL/>
- EnCase
- The Sleuth Kit SQLite formato (archivos .kdb)
- md5sum
- Hashkeeper

Todos los archivos tienen un estatus para poder categorizarlos durante el proceso:

- "Unknown" (**status por defecto**)
- "Known"
- "Notable / Known Bad"

En este módulo se pueden configurar las BD a usar y si queremos calcular siempre el hash (es configurable).

5.3 Resultados

Los resultados obtenidos aparecen el menú de la izquierda en forma de árbol:

- **"Known files"**: Estos archivos pueden ser ignorados por otros módulos (si escogemos la opción en el módulo). También pueden ser escondidos de las ventanas de vista si el usuario desea. Normalmente se ocultan por defecto.
 - Por ejemplo: La búsqueda por palabras claves (keyword search) ignora los archivos "known" y no busca. También lo hace "file type view", por lo que los archivos conocidos no cuentan.
- **"Archivos Notables"**: Se ven en **"hashset hits"**, organizados por el nombre que tenga el hash set. También aparece un mensaje en la parte superior derecha del GUI (botón mensajes, icono de un sobre de correo).

5.4 Configuración

Para configurar los hash sets, tenemos que buscar **Tools->Options->Hash Sets**. Podemos importar los hashsets (como por ejemplo el NSRL de NIST):

- Si el hash set no está ordenado, hará que vaya lento. Por tanto Autopsy creará un índice para ordenarlo. Este índice tendrá el sufijo **"-md5.idx"**.
- Conviene desactivar los **"inbox messages"** porque hace muchos falsos positivos.
- Puede reindexarse si se actualizan los hashsets.

También soporta la creación de hashsets:

- Locales o remotos
- Permite especificar datos de localización, nombre, tipos.

Se pueden añadir hash de archivos con botón derecho y **"Add file to hash set"**:

- Es posible también añadir hash de forma manual al hashset.
- Se pueden guardar hashset de casos previos usando un módulo de informe (report module).
- También se puede guardar en el repositorio central automáticamente si un archivo se marca (tag) como notable.

6 Módulos simples

También existen una serie de módulos simples tales como **File type id**, **Extension Mismatch**, **EXIF**, etc.

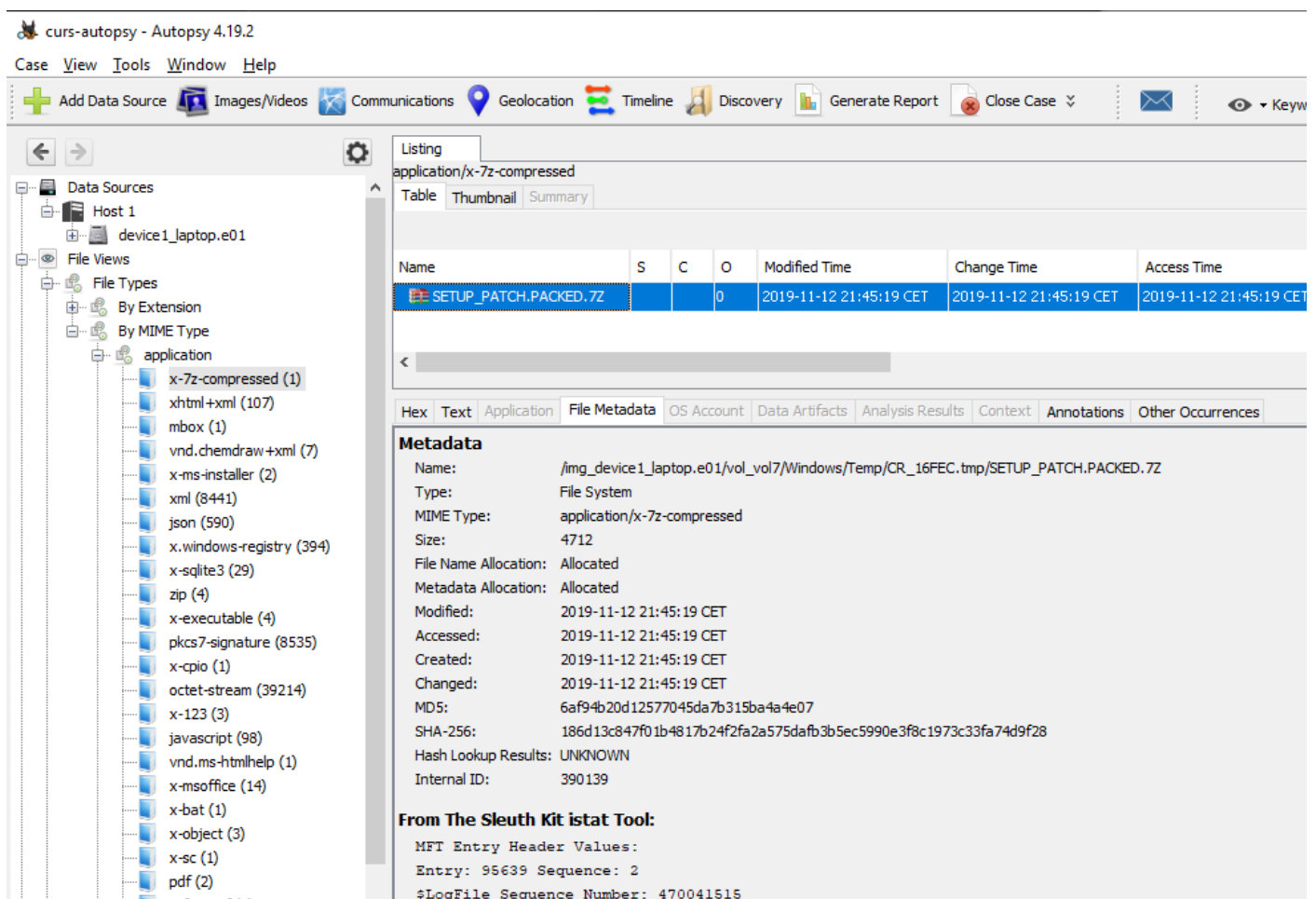
6.1 File type id

Determina el tipo de archivos según su firma (por ejemplo, la firma 0xffd8 es jpeg) y guarda el tipo en la Base de datos.

Detecta cientos de tipos y los reporta como tipos MIME. Por ejemplo:

- application/zip
- audio/mpeg
- image/jpeg
- application/octet-stream (**indica tipo desconocido**)

Los resultados se ven en el árbol de la izquierda, en el nodo "File Views".



The screenshot shows the Autopsy 4.19.2 interface. On the left, the 'File Views' tree is expanded, showing a list of file types. The 'application/x-7z-compressed' type is selected. On the right, the 'File Metadata' panel displays details for the selected file, 'SETUP_PATCH.PACKED.7Z'.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time
SETUP_PATCH.PACKED.7Z			0	2019-11-12 21:45:19 CET	2019-11-12 21:45:19 CET	2019-11-12 21:45:19 CET

Metadata

Name: /img_device1_laptop.e01/vol_vol7/Windows/Temp/CR_16FEC.tmp/SETUP_PATCH.PACKED.7Z

Type: File System

MIME Type: application/x-7z-compressed

Size: 4712

File Name Allocation: Allocated

Metadata Allocation: Allocated

Modified: 2019-11-12 21:45:19 CET

Accessed: 2019-11-12 21:45:19 CET

Created: 2019-11-12 21:45:19 CET

Changed: 2019-11-12 21:45:19 CET

MD5: 6af94b20d12577045da7b315ba4a4e07

SHA-256: 186d13c847f01b4817b24f2fa2a575dafb3b5ec5990e3f8c1973c33fa74d9f28

Hash Lookup Results: UNKNOWN

Internal ID: 390139

From The Sleuth Kit istat Tool:

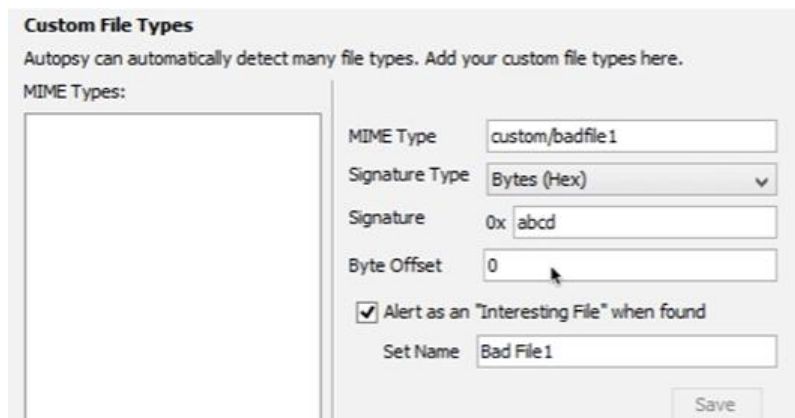
MFT Entry Header Values:

Entry: 95639 Sequence: 2

\$LogFile Sequence Number: 470041615

Se puede definir un tipo propio si Autopsy no lo detecta automáticamente. Se configura en el menú **Tools->Options->File Types**. En el habrá que especificar:

- MIME Type (se puede crear uno nuevo)
- Offset de la firma
- Firma (en bytes o ASCII)
- Indicar si se desea que alerte si se encuentra.



6.2 Extension Mismatch

Compara la extensión y el tipo de archivo de acuerdo con su firma y lo marca si no coinciden (**puede que alguien quiera esconder el archivo, cambiando la extensión**).

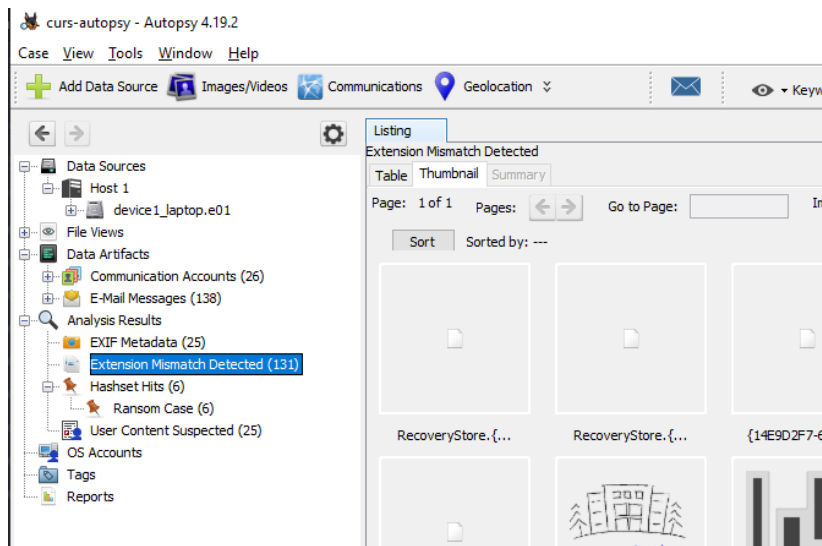
En este módulo se puede configurar:

- Archivos donde poner el foco de la búsqueda
- Evitar archivos conocidos
- Lista de extensiones para cada tipo de archivo

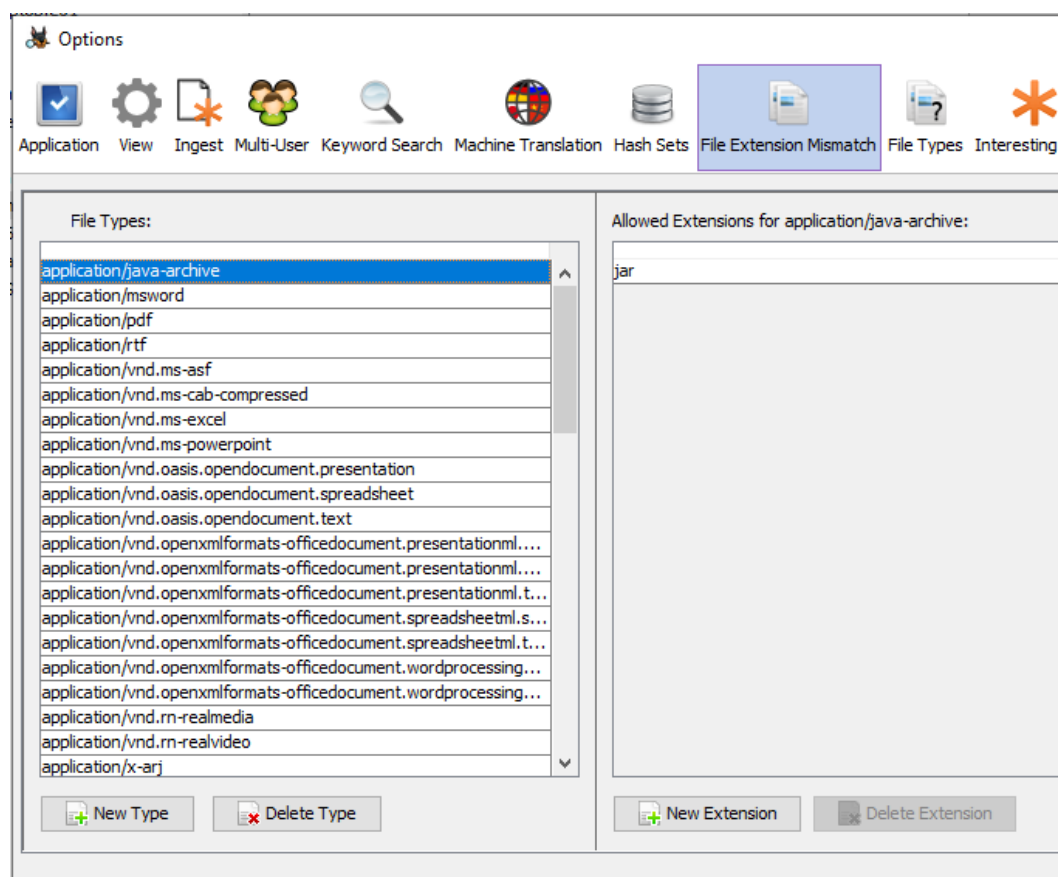
También puede generar un montón de falsos positivos, por ejemplo:

- Archivos renombrados en .tmp o .bak
- Archivos con extensión .0 o .1 (ficheros comprimidos troceados)
- Se puede **reducir los falsos positivos** centrándose en tipos de archivos en concreto, por ejemplo, "**check only multimedia and ejecutable files**".

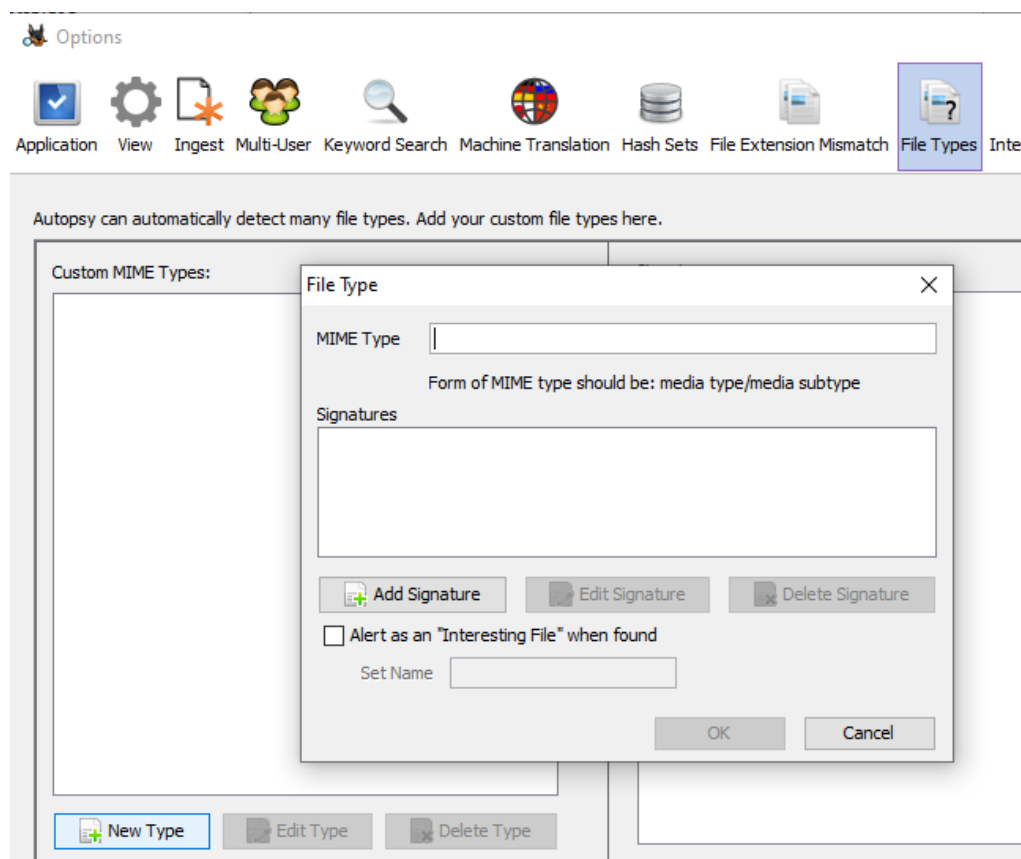
Los resultados se ven en el árbol "**Extension Mismatch**"



Podemos añadir extensiones:



Y tipos MIME:



6.3 EXIF

Este módulo extrae las estructuras EXIF de los archivos JPEG (metadatos) y los muestra. Así podemos:

- Identificar el tipo de cámara
- La hora de la toma de la foto
- Geolocalización donde se tomó la foto.

6.4 Email

Este módulo busca los archivos MBOX, PST/OST y EML:

- Llena con artefactos de correo los blackboards de correos.
- Añade los añadidos (attach) como hijos de los correos al árbol.
- Los agrupa por hilos.

The screenshot displays the email module interface. On the left is a tree view under 'Data Artifacts' containing various categories like Accounts, Communication Accounts, Email, E-Mail Messages, Default, Installed Programs, Metadata, Operating System Information, Recent Documents, Recycle Bin, Run Programs, Shell Bags, USB Device Attached, Web Bookmarks, Web Cache, Web Cookies, Web Downloads, Web Form Autofill, Web History, Web Search, Analysis Results, Encryption Detected, Encryption Suspected, EXIF Metadata, Extension Mismatch Detected, Hashset Hits, Interesting Files, Keyword Hits, Previously Unseen, User Content Suspected, Web Account Type, and Web Categories.

The main area on the right shows a table of email messages. The table has columns for Source Name, S, C, O, E-Mail From, and E-Mail To. The selected row is 'All mail Including Spam and Trash.mbox' with E-Mail From 'team@bitcoin.com;' and E-Mail To 'antirez@gnome.org'.

Below the table, there are tabs for Hex, Text, Application, Source File Metadata, OS Account, Data Artifacts, Analysis Results, Context, Annotations, and Other Occurrences. The 'Data Artifacts' tab is active, showing a message preview with the following content:

From: team@bitcoin.com;
To: antirez@gnome.org;
CC:
Subject: Bitcoin halving: to panic, or not to panic?

Below the message preview, there are tabs for Headers, Text, HTML, RTF, Attachments (0), and Accounts. The 'Text' tab is active, showing the body of the email:

Hello Bitcoiner,

Did you miss this week's top content?

Bitcoin halving: to panic, or not to panic?

For Bitcoin miners, the prospect of the upcoming halving event, wh

Se pueden ver los resultados de este módulo en:

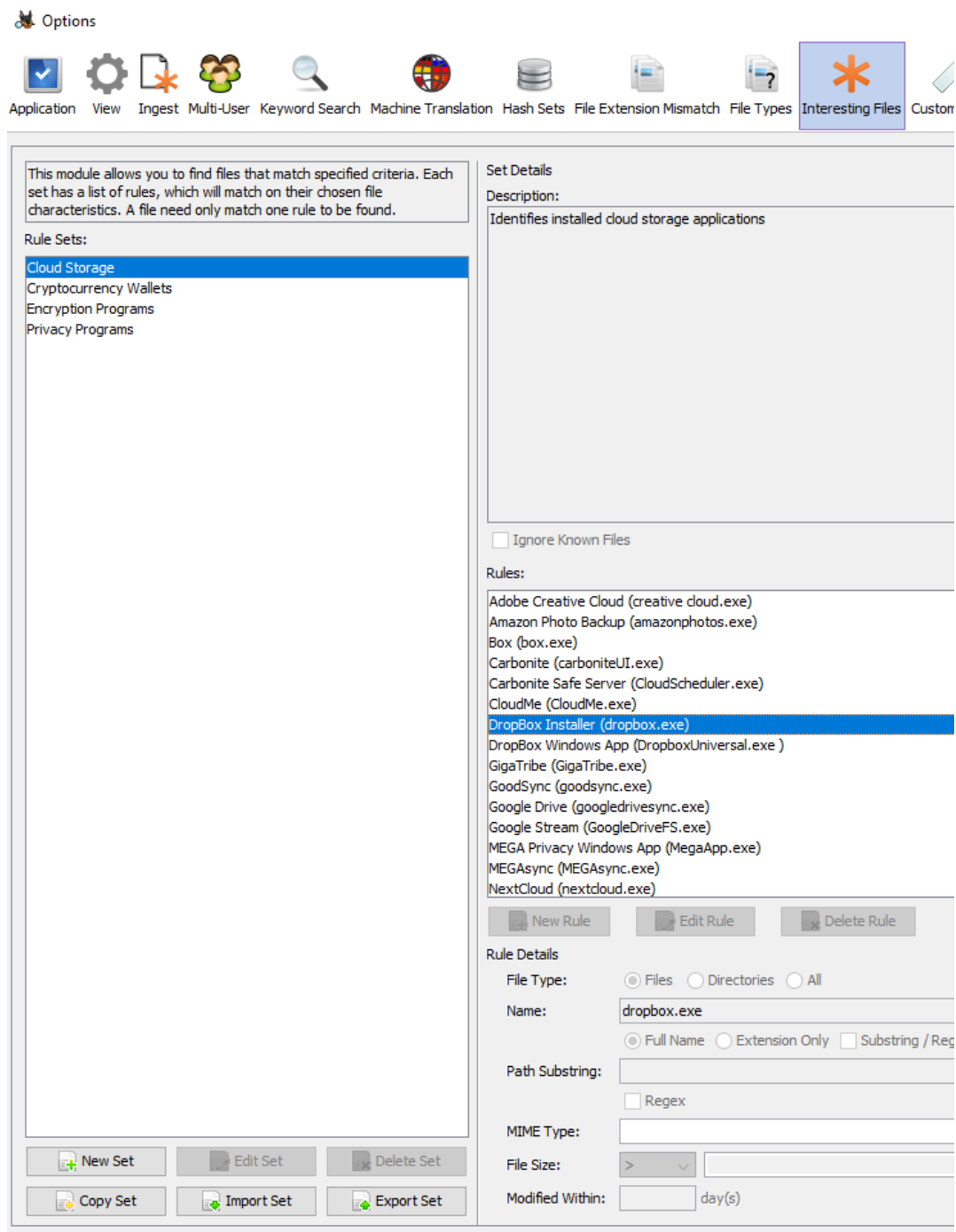
- **"Communications"** (parte superior izquierda del GUI)
- En el árbol (email messages)

6.5 Interesting Files

Este módulo marca archivos y carpetas "interesantes". Autopsy entiende interesante cosas como, por ejemplo:

- Backups de iphone
- Imágenes de VMWare
- Monederos BitCoin
- Clientes de almacenamiento de nube.
- Programas de privacidad.

Es necesario configurar reglas para esto en el panel de **options->Interesting files**.



Las reglas a configurar pueden tener distintos campos:

- **Tipo:** match con archivos, directorios o los dos
- **Nombre:** completo, o extensión, o substring o regex
- **Directorio padre:** puede ser un substring (ej. "/Desktop")
- **Tamaño**
- **MIME types**
- **Fechas**

Interesting Files Set Rule

Enter information about files that you want to find.

Type: ☐ Files ☒ Directories ☐ All

☒ Name: Backup

☒ Full Name ☐ Extension Only ☐ Substring / Regex

☒ Folder Name: Apple Computer/MobileSync

☐ Regex *Folder must be in parent path. Use '/' to give consecutive names*

☐ MIME Type:

☐ File Size: ≥ 0 Kilobytes

☐ Modified Within: day(s)

Rule Name (Optional):

OK Cancel

Interesting Files Example (VMWare)

- Set Name: VMWare
- Rule 1:
 - Type: Files
 - Full Name: vmplayer.exe
 - Name: Program EXE
- Rule 2:
 - Type: Files
 - Extension: vmdk
 - Name: VMDK File

6.6 Encryption detection

Este módulo marca archivos que podrían estar encriptados, analizando su alta entropía (a más entropía, más opciones que esté cifrado). Sirve como evidencia adicional.

Detecta:

- Archivos con Passwords en docs office y BD access.
- Posibles archivos y volúmenes cifrados. Nos fijaremos en:
 - Alta entropía, aleatoriedad.
 - Archivos con tamaño múltiplo de 512 bytes (tamaño de un bloque de datos en disco, que puede indicar que es un volumen).
 - Tipo de archivo desconocido.

Los resultados se ven en el árbol de la izquierda en **"Data artifacts"**, **"encryption detected"**.

6.7 Módulo Plaso

Este módulo utiliza el programa Plaso (open source) para parsear diferentes logs y tipos de archivos y así extraer todas las marcas de tiempo posibles para construir una línea de tiempo.

Cuidado:

- Algunas marcas de tiempo estarán duplicadas, si previamente Autopsy ya la ha encontrado.
- Evidentemente es un proceso largo y costoso, y por tanto el módulo está desactivado por defecto.

Se puede configurar para obtener marcas de tiempo de:

- Registro
- Cabeceras PE (ejecutables)

6.8 Virtual Machine Extractor Module

Este módulo **analiza máquinas virtuales encontradas** en el origen de datos ya que las MV pueden contener evidencias. Su funcionamiento es el siguiente:

- Detecta archivos vmdk y vhdi.
- Crea una copia local.
- **Los utiliza como data source** (para buscar evidencias en los discos virtuales), de forma recursiva.

Se puede ver en el árbol y se añade como otro volumen, para poder buscar información dentro.

6.9 Data Source Integrity Module

Este módulo valida y calcula el hash de la imagen de disco. Su funcionamiento es el siguiente:

- Recupera el hash del E01 o el tipo que se haya usado como fuente de datos.
- Calcula hash.
- Genera una alerta si no coincide.
- Guarda el hash si no había.

Los resultados se pueden observar en **results - extracted content - verification failure**

7 Módulo "Recent Activity"

Este módulo nos servirá para saber:

- Que estaban haciendo los usuarios.
- Qué webs visitaban.
- A qué computadores se conectaban.

Los resultados se pueden ver en el árbol, apartado **"Data artifacts"**.

- Artefactos web
- Análisis de Registro
- Papelera de reciclaje
- etc.

7.1 Web Artifacts

Los artefactos web que obtendremos serán:

- Bookmarks
- Cookies
- Descargas, etc.

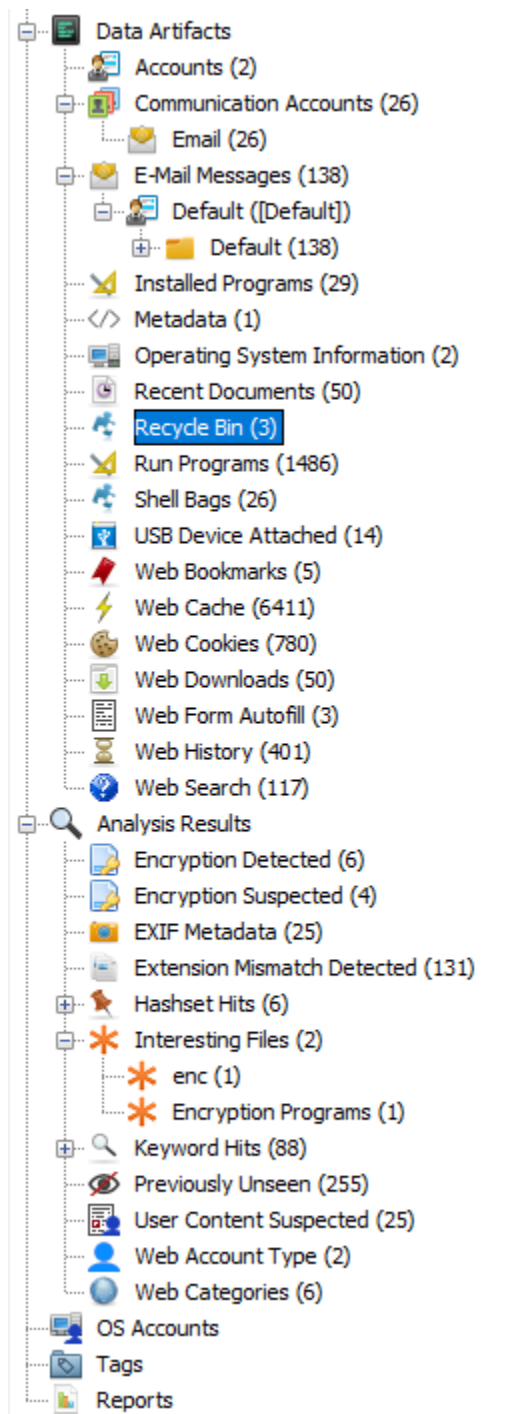
Autopsy combina los resultados de todos los navegadores (chrome, firefox, etc.). Se puede ver cada uno por separado observando la columna "Program name".

	History	Cookies	Bookmarks	Downloads	Cache	Addresses Auto Fill	Web Form Auto Fill
Chrome	X	X	X	X	X	X	X
FireFox	X	X	X	X		X	X
IE	X	X	X				
Edge	X	X	X				
Safari	X	X	X	X			

NOTE: Android browsers are supported from the Android module

7.2 Análisis del registro

Para analizar el registro (hives), Autopsy usa el programa open source **RegRipper** <https://github.com/keydet89/RegRipper3.0>



Autopsy "parsea" la salida de RegRipper (recordad que es modo texto" para revisar:

- Cuentas de usuarios
- Dispositivos USB
- Programas instalados
- Programas ejecutados

También permite consultar la salida en texto raw.

El proceso que realiza es enviar peticiones de hives de "system32\config" con los perfiles apropiados en el programa RegRipper:

- System
- Software
- Security
- SAM
- Hives de NTSUSER.dat

Los resultados se pueden visualizar en el árbol dentro de la sección **reports** o **Data Artifacts**.

7.3 Papelera de reciclaje

Este módulo contiene copias de los archivos borrados y que todavía están en la papelera. Los archivos en la papelera tienen nombres que comienzan con el prefijo "\$R".

Autopsy **parsea los archivos \$I**. Recordad que los archivos \$i son archivos manifiesto asociados a los archivos borrados, que indican de dónde provienen los archivos. Funciona de la siguiente forma:

- Crea un **artefacto Recycle Bin** con la lista de "paths" (rutas de archivos) y la hora de borrado.
- Crea entradas de archivos borrados en la localización donde originalmente estaba cada uno y **muestra cómo archivo borrado** (con un icono de cruz roja) en el árbol.

8 Búsqueda de palabras clave (Keyword Search)

Este módulo **añade un índice de búsqueda de texto** al caso, que se utilizará para realizar búsquedas de texto en el origen de datos.

Su utilidad es:

- Buscar **términos comunes** relacionados con el caso.
- Buscar a **personas** que se sabe que se han comunicado con el sospechoso.
- Buscar por **ordenadores involucrados** en una intrusión.
- Usar **"regex"** para buscar emails y url's.

El índice de texto generado:

- Es similar al conjunto de hash.
- **Contiene una lista ordenada de palabras.**
- Cada palabra tiene una lista de documentos en los que se ha encontrado.

Autopsy permite añadir palabras al índice:

- Las palabras se añaden si no existen.
- El ID de documento se añade a cada palabra.

Este módulo utiliza **Apache Solr** como motor de búsqueda. Cada caso tiene su propio índice. El índice se guarda dentro de la carpeta del caso y contiene:

- Nombres de archivos
- Texto del contenido del archivo
- Texto de los artefactos

El módulo **"keyword search ingest module"** es el que añade texto al índice. Ignora los archivos NSRL (conocidos).

- Extrae texto de forma inteligente de cada archivo, y conoce la diferencia entre doc y pdf.
- "Solr" rompe el texto en palabras y actualiza el índice.

Apache Tika proporciona el soporte de diferentes formatos:

- Office, PDF, openDoc, RTF...
- Metadatos de Audio, vídeo...

Para archivos HTML, se busca extraer sobre todo los comentarios y el código Javascript.

En caso de que Tika no entienda el formato o el archivo esté corrupto, realiza una búsqueda de strings genérica:

- Busca bytes que puedan ser una cadena en alguna lengua.
- Dos configuraciones: Codificación y lenguas.
- Cuantas más codificaciones y lenguas se añadan, más falsos positivos tendremos.

La activación de esta característica se realiza en: **Options->Keyword search->Pestaña String extraction**

8.1 Normalización de texto

Hay que tener en cuenta como Autopsy normaliza el texto:

- Realizará todas las búsquedas "**case insensitive**"
- Normaliza las secuencias Unicode
 - ancho-medio vs ancho-completo (típico en lenguas asiáticas)
 - Los acentos se guardan como un valor vs 2.

8.2 Tipos de palabras clave

Autopsy puede buscar las palabras clave por:

- **coincidencia exacta**, por defecto en Autopsy ("ear" coincide sólo con "ear")
- **substrings** (ejemplo "ear" coincidirá con "bear")
- **regex** (expresiones regulares)

Los términos pueden agruparse en listas para hacer más fácil la gestión y organización. Estas listas:

- Pueden compartirse con compañeros.
- Pueden organizarse en base a un tipo de caso.
- Pueden guardarse entre casos.

Algunas expresiones regulares predefinidas ya vienen incluidas en Autopsy.

PRECAUCIÓN: pueden producir falsos positivos:

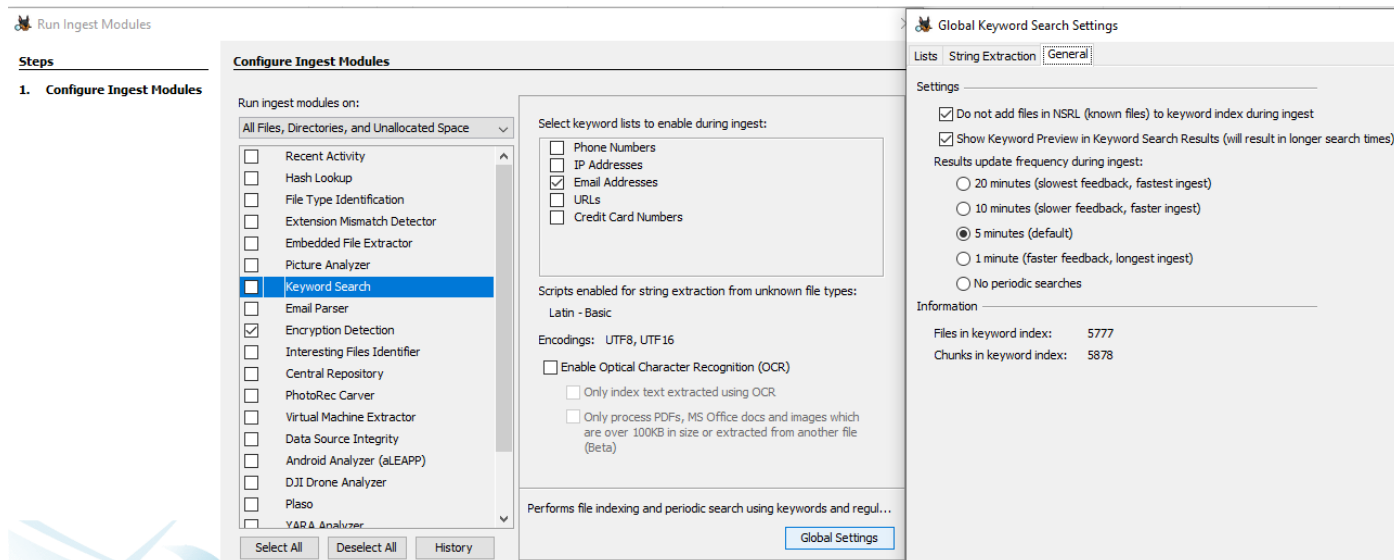
- Teléfono (US)
- Dirección IP###

8.3 Especificar palabras

Tenemos dos formas de especificar palabras:

1. Especificar **términos conocidos** al ejecutar el módulo ingest.
 - a. Términos relacionados con el tipo de caso
 - b. Términos conocidos sobre el caso dado
2. Usar la caja de búsqueda en la interfaz del programa para términos que aparezcan durante la investigación.

Cuando configuramos los módulos "ingest", podemos marcar las listas que queremos utilizar:



Las palabras especificadas durante el proceso del ingest se buscan de forma periódica:

- Por defecto, Autopsy guarda el índice cada 5 minutos y realiza la búsqueda. Esto hará que tarde más y el índice ocupe más. Esta configuración puede cambiarse en la pestaña "general".
- De esta forma, los resultados encontrados rápidamente.

8.4 Búsqueda ad-hoc

En la herramienta **keyword search** de la parte superior derecha, podemos realizar más configuraciones para la búsqueda:

- opciones búsqueda exacta, substring y regex
- Puede restringirse a algún data source concreto.
- Se puede elegir no guardar resultados como artefactos
- Resultados en una nueva ventana.

8.5 Ver resultados

Los resultados los encontraremos en el árbol en "**keyword hits**":

- Organizado por listas
- Cada búsqueda ad hoc en un nodo propio.

En la **vista de la pestaña "Text"** de un documento (si miramos una búsqueda) aparecen las palabras resaltadas en amarillo. El documento se divide en páginas.

Se puede ir a la ubicación del archivo original con botón derecho **"View file in directory"** y ver los archivos que se encuentran en el mismo directorio.

También es posible importar y exportar listas de palabras, teniendo en cuenta que se guardan en formato XML: **Tools->options->Keyword Search->Lists**

9 Referencias y/o más información

- Documentación y uso de Autopsy, <https://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.3/index.html>
- Mini-cursp d'Autopsy DFIRScience, https://www.youtube.com/watch?v=b68933ICl10&list=PLJu2iQtpGvv_G9F0o8H7IRSBqPY60xwOM&index=3
 - Starting a new case in Autopsy - <https://youtu.be/fEqx0MeCCHg>
 - Data Artifacts, Analysis Results and Reporting in Autopsy 4.19+ - <https://www.youtube.com/watch?v=5SHB4HwkX28>
- Robert McMillen - Curso en vídeos - https://www.youtube.com/playlist?list=PLR7ujYtkznta4yRkBlbFKJFbB7F7B_8FB